

Técnicas para Explorar ILP

- **Técnicas estáticas:**

- Em geral, dependem do compilador para localizar ILP estaticamente, durante a **compilação** do programa

- **Técnicas dinâmicas:**

- Dependem do hardware para localizar e explorar ILP dinamicamente, durante a **execução** do programa

- **Técnicas:**

- Escalonamento dinâmico
- Predição dinâmica de desvios
- Despacho múltiplo dinâmico
- Especulação por hardware

ILP e Dependências de Controle

- Como tratar conflito de controle ?
- Como explorar ILP na presença de conflitos de controle ?
- Técnicas:
 - Predição de desvios
 - Especulação
- Resolver desvio:
 - Determinar se desvio deve ser tomado ou não
 - Calcular endereço alvo do desvio

Predição de Desvios

- **Predição de desvio condicional:**
 - Estimar se desvio será tomado ou não, **antes de resolver desvio**
- **Quando começa a executar instrução de branch:**
 - **Faz predição para desvio**
 - **Continua execução, usando predição**
 - **Quando resolve o desvio:**
 - Se predição correta: Não há atraso
 - Se predição errada: Desfaz instruções executadas incorretamente $\Rightarrow$ Atraso
- **Objetivo:**
 - Reduzir atrasos por conflitos de controle $\Rightarrow$ Melhorar desempenho
- **Desempenho** de um esquema de predição de desvios:
 - Precisão das predições (taxa de acertos)
 - N^o de ciclos gastos com `branch` quando erra predição

Predição Estática de Desvios

- **Não** considera comportamento prévio da instrução de desvio (nesta execução do programa)
- **Realizada por:**
 - Compilador (em geral), durante a compilação; ou
 - Processador, durante a execução
- **Exemplos de predição estática de desvios condicionais:**
 - **Predict not taken:** Predição mais simples $\Rightarrow$ Taxa de acertos baixa
 - Predict taken
 - Predição baseada na direção do desvio
- **Necessidade de mecanismo de predição melhor:**
 - Pipeline com mais estágios $\Rightarrow$
Branch resolvido em estágio mais tarde $\Rightarrow$
Atraso causado pelo conflito de controle é maior (em n^o de ciclos)
 - Despacho múltiplo $\Rightarrow$
Quando erra predição, precisa desfazer mais instruções

Exemplo 1: Predição Estática Predict Not Taken

- % de vezes que desvio é tomado = _____
- **Taxa de acertos** = _____

```
for (i = 0 ; i < 100 ; i ++)  
    ...
```



```
loopi:  ...  
        ...  
        branch ..., loopi
```

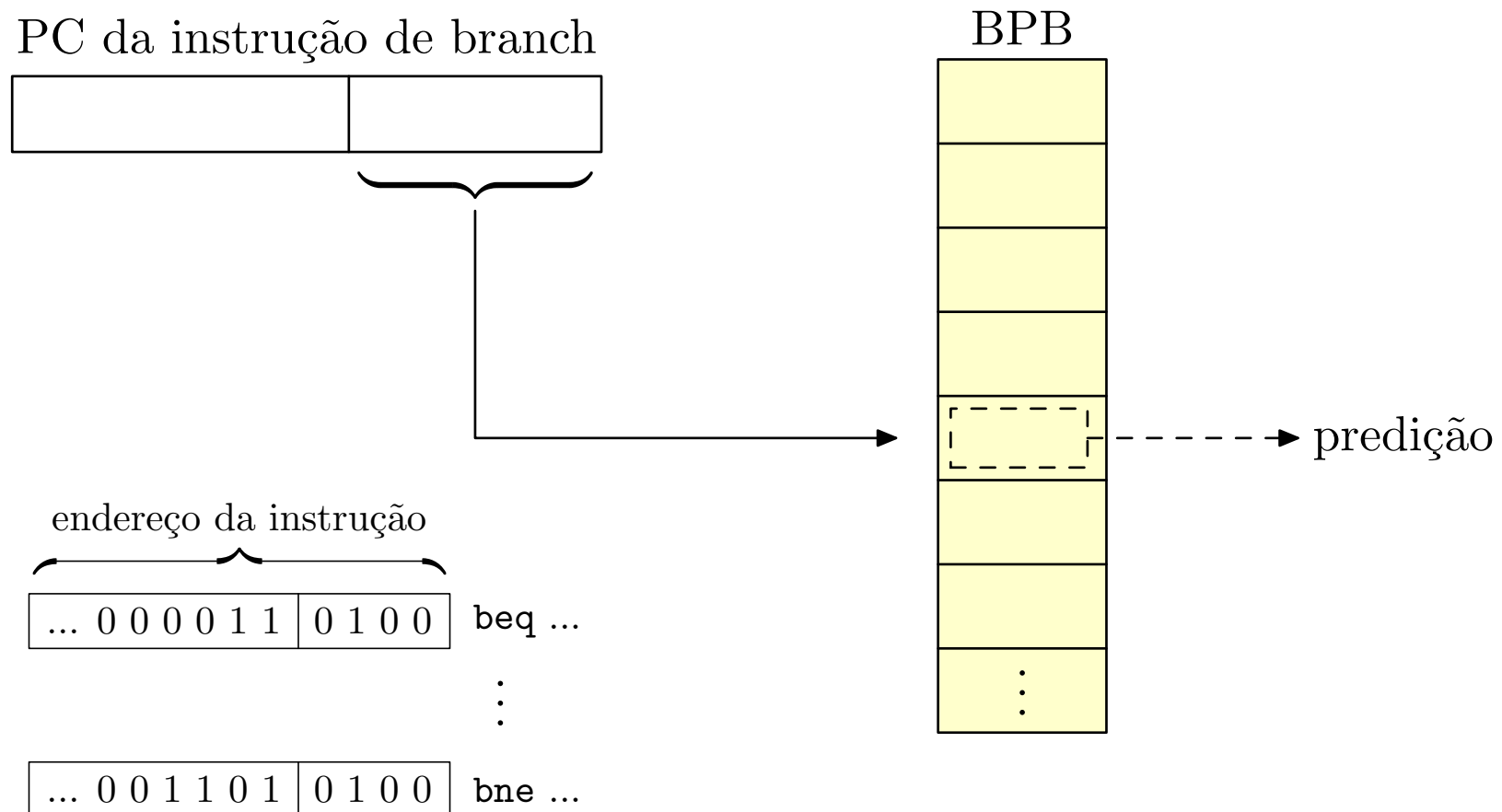
Iteração <i>i</i>	Predição	Ocorrido	Erro da predição
0			
1			
2			
3			
4			
5			
...			
99			

Predição Dinâmica de Desvios

- Baseia-se no comportamento prévio da instrução de desvio (nesta execução do programa)
- **Realizada por:**
 - Processador, durante a execução
- Usa **Branch Prediction Buffer** (BPB):
 - Para predição de desvios condicionais
 - Para predizer **se desvio será tomado ou não**

Branch Prediction Buffer (BPB)

- Pequena memória (em hardware)
- Indexado pelos bits menos significativos do endereço da instrução `branch`
- Possui, em cada posição, a predição de uma instrução de desvio
- Predição usada pode ser de outra instrução de desvio (com bits menos significativos iguais) $\Rightarrow$ **Interferência**



Predição 1-bit

- Predição dinâmica mais simples (de desvios condicionais):
 - Prediz que instrução de branch se comportará igual à última vez que foi executada
- **Cada posição do BPB: 1 bit**
 - Indica o que ocorreu na última vez que instrução de branch foi executada:
 - Desvio não foi tomado: bit = 0
 - Desvio foi tomado: bit = 1
- **Quando executa instrução de desvio:**
 - **Consulta predição no BPB:**
 - bit = 0 $\Rightarrow$ Predição: não desvia
 - bit = 1 $\Rightarrow$ Predição: desvia
 - **Quando resolve o desvio:**
 - Se predição errada, inverte bit de predição
- **Problema:**
 - Se desvio é tomado quase sempre, quando ele não é tomado, erra predição 2 vezes

Exemplo 2: Predição 1-bit

- **Laço interno** (branch j):

- % de vezes que desvio é tomado = _____

- **Taxa de acertos da predição** = _____

```
for (i=0; i<100; i++)  
    for (j=0; j<10; j++)  
        ...
```



```
loopi: ...  
      ...  
loopj: ...  
      branch ..., loopj  
      ...  
      branch ..., loopi
```

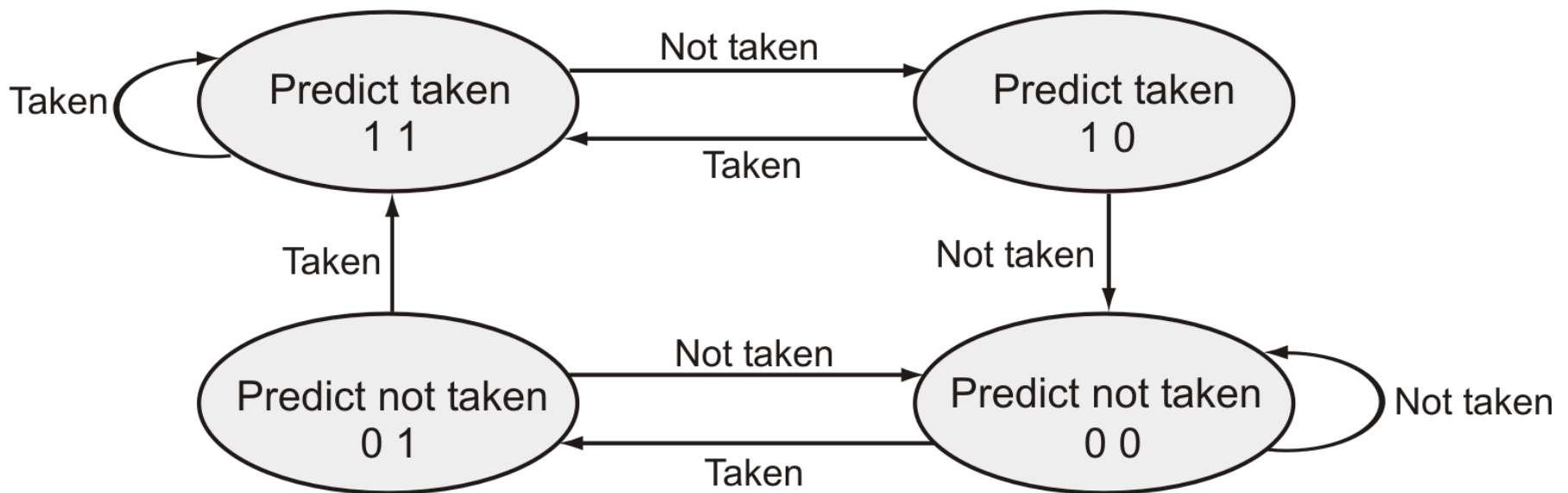
BPB

⋮

Iteração		Branch j			
i	j	Bit de predição	Predição	Ocorrido	Erro da predição
0	0	0			
	1				
	2				
	3				
	...				
	8				
	9				
1	0				
	1				
	...				
	9				
...	...				
99	...				

Predição 2-bits

- Predição dinâmica (de desvios condicionais)
- Inverte predição apenas quando erra predição 2 vezes **consecutivas**
- **Cada posição do BPB: 2** bits, representando 4 estados
 - Bit mais alto: predição (0 = Not Taken ; 1 = Taken)
 - Bit mais baixo: última execução do desvio (0 = Not Taken ; 1 = Taken)
- **Autômato:**
 - 2 bits $\Rightarrow$ 4 possíveis estados
 - Atualização dos bits $\Rightarrow$ Transições de estados



Exemplo 3: Predição 2-bits

- **Laço interno** (branch j):

- % de vezes que desvio é tomado = _____

- **Taxa de acertos da predição** = _____

```
for (i=0; i<100; i++)
  for (j=0; j<10; j++)
    ...
```



```
loopi: ...
      ...
loopj: ...
      branch ..., loopj
      ...
      branch ..., loopi
```

BPB

⋮

Iteração		Branch j			
i	j	Bits de predição	Predição	Ocorrido	Erro da predição
0	0	0 0			
	1				
	2				
	3				
	...				
	8				
	9				
1	0				
	1				
	...				
	9				
...	...				
99	...				

Predição n-bits

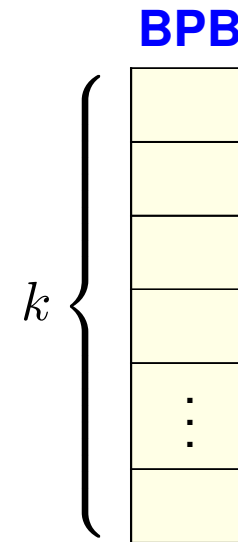
- Predição dinâmica (de desvios condicionais)
- **Especializações:**
 - Predição 1-bit
 - Predição 2-bits
- **Cada posição do BPB:**
 - **n** bits: **contador saturado** de 0 a $2^n - 1$
- **Predição:**
 - Se contador $< \frac{2^n}{2}$, predição é NT
 - Senão, predição é T
- **Atualização do BPB:**
 - Se desvio não é tomado:
 - Decrementa contador
 - Se desvio é tomado:
 - Incrementa contador

Exemplo 5: Predição 3-bits

0 0 0	}	Predição: NT
0 0 1		
0 1 0		
0 1 1		
1 0 0	}	Predição: T
1 0 1		
1 1 0		
1 1 1		

Custo do Hardware do Branch Prediction Buffer

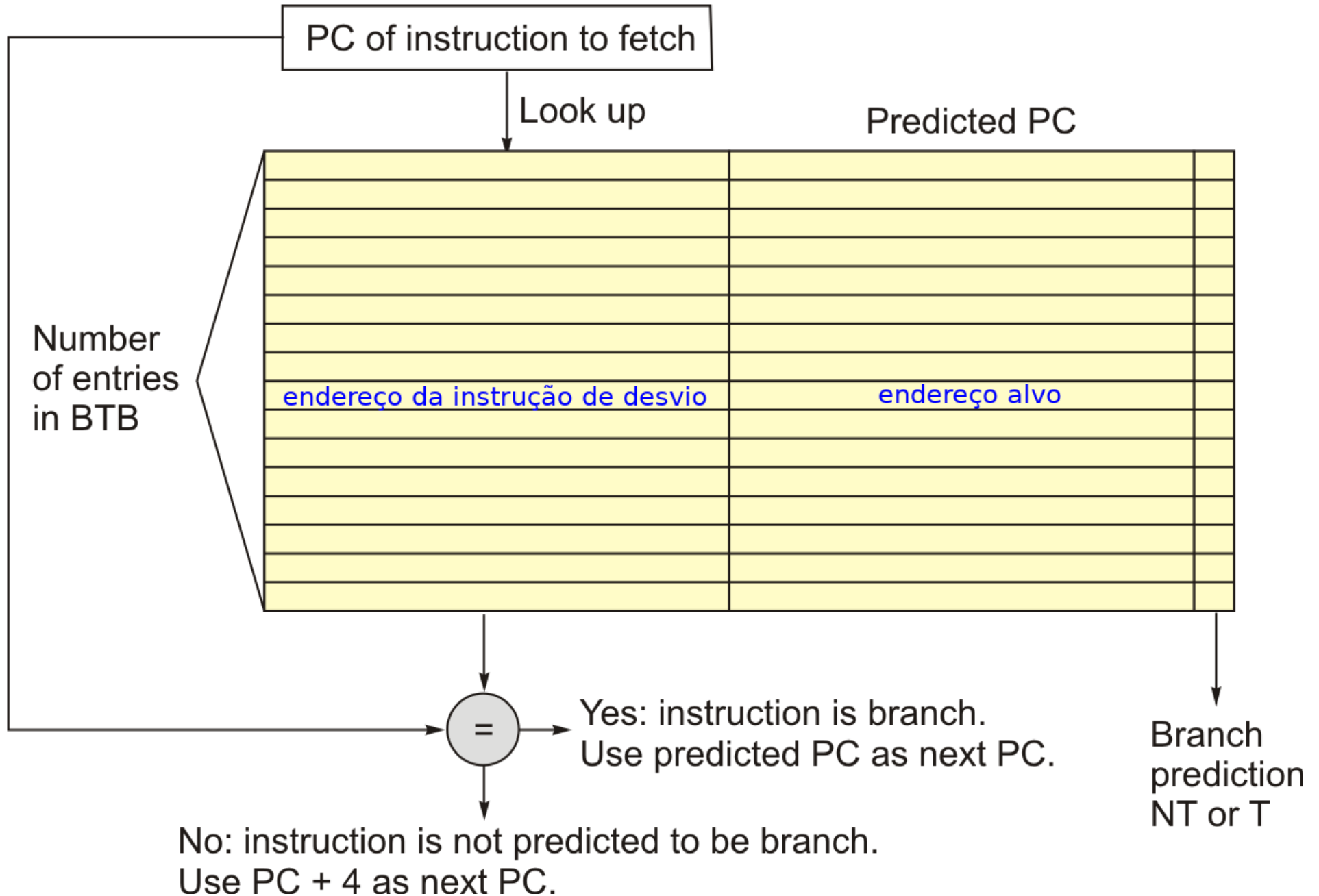
- BPB de k linhas
- **Predição 1-bit:**
 - N^o total de bits do BPB = _____
- **Predição 2-bits:**
 - N^o total de bits do BPB = _____
- **Predição n-bits:**
 - N^o total de bits do BPB = _____



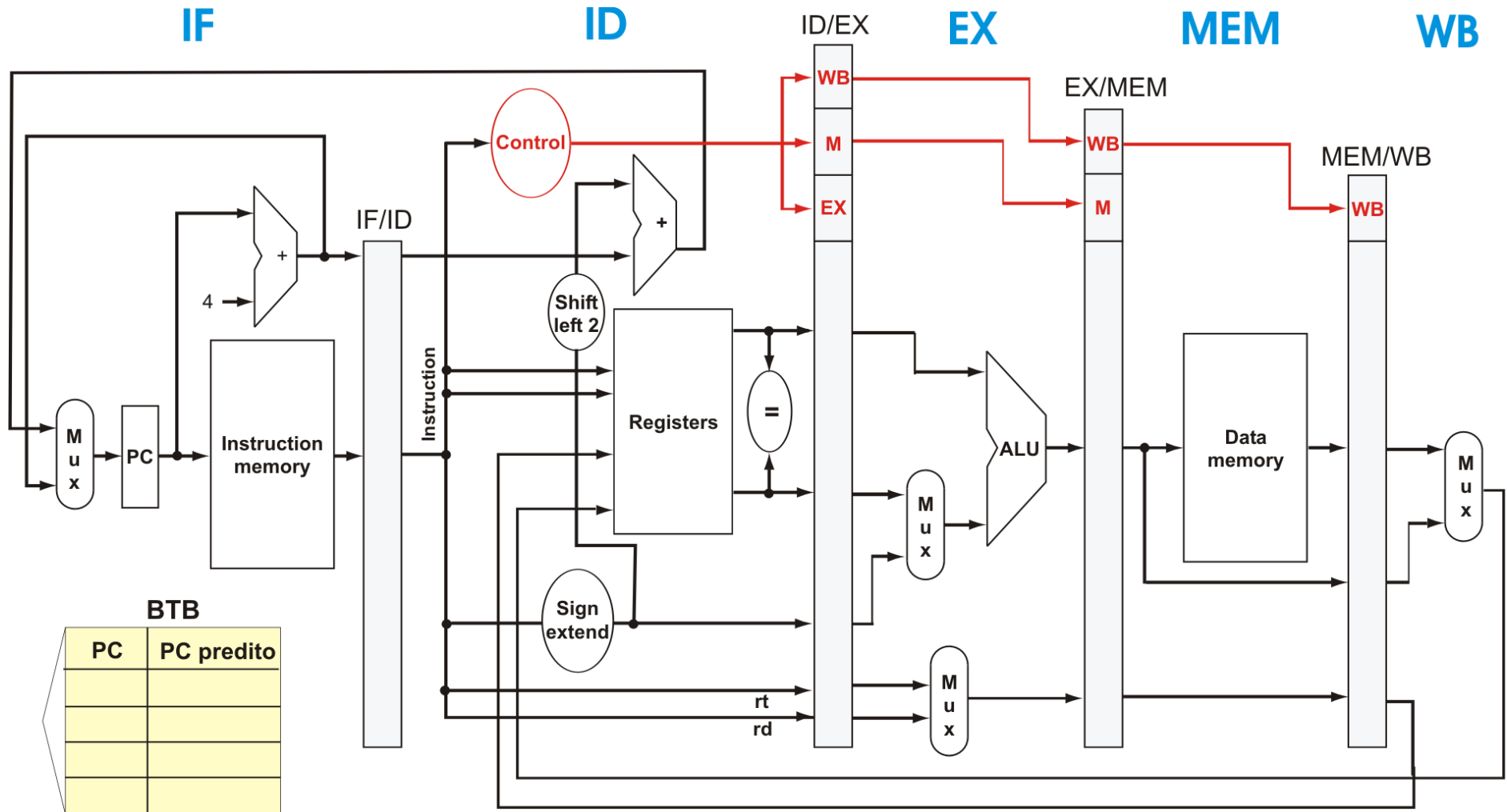
Branch Target Buffer (BTB)

- Não basta fazer predição se desvio será tomado ou não:
 - Se predição é T, precisa de endereço alvo do desvio
- **BTB**: Para predição de desvios condicionais e incondicionais
- **Finalidade**:
 - Predizer **endereço alvo de desvio** (antes de calculá-lo)
- Pequena memória cache
- Possui, em cada posição:
 - Endereço da instrução de desvio (PC)
 - Endereço alvo do desvio da instrução de desvio (predição para novo PC)
 - Predição da instrução de desvio (bits de predição) (pode possuir ou não)
- **Diferença para BPB**:
 - Informação no BTB **não** é de outra instrução de desvio (**não** há interferência)

Branch Target Buffer (BTB)



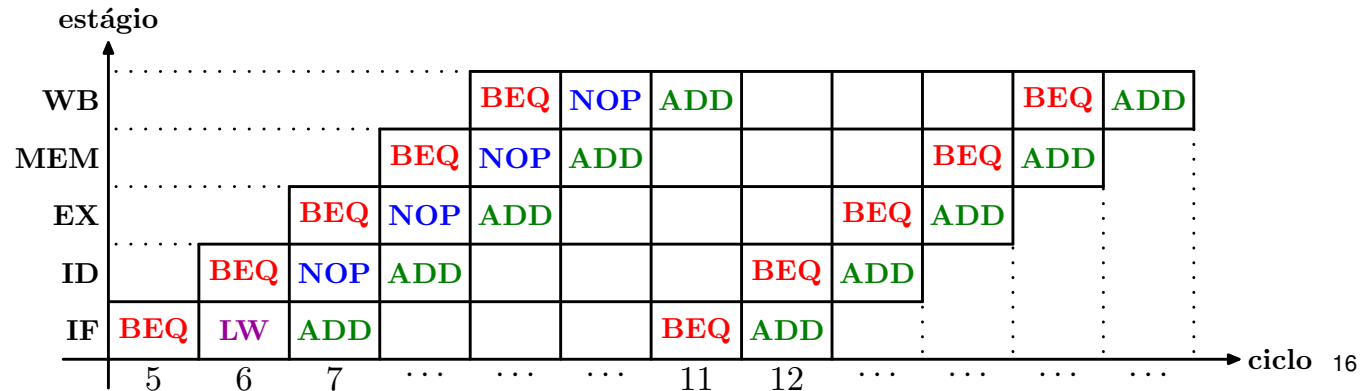
Pipeline com Branch Target Buffer



Exemplo 4:

```

(100) L1: beq R1, R2, L2
(104)      lw  ...
        ...
(120) L2: add R3, R4, R5
        ...
(136)      j  L1
    
```



Busca de Instruções

- Para explorar mais ILP (especialmente em processador multiple-issue):
 - Estágio IF precisa buscar mais de uma instrução na memória, por ciclo
- **Solução:** usar **Unidade integrada de busca de instruções**
 - Unidade autônoma, separada do pipeline
 - Provê instruções para pipeline
 - Realiza:
 - Predição dinâmica de desvios
 - Busca antecipada de instruções (**prefetch**)
 - Acesso à memória de instruções
 - Bufferização de instruções (na fila de instruções)